



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PROYECTO DE BASE DE DATOS II

SafeBridge: Orquestador Multi-Motor de Respaldos y Validación de Integridad

Diccionario de Datos

ANEXO · BD

CURSO	Base de Datos II
DOCENTE	Ing. Patrick José Cuadros Quiroga
EMPRESA / EQUIPO	BitCraft Solutions
INTEGRANTE	Sierra Ruiz, Iker Alberto (2023077090)
INTEGRANTE	Cortez Mamani, Julio Samuel (2023077283)

*Sistema *SafeBridge**

Diccionario de Datos — Base de Datos Local (SQLite)

VERSIÓN 2.0

Control de versiones

Ver-sión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	IASR / JSCM	Ing. P. Cuadros	Ing. P. Cuadros	11/06/2026	Versión Original
2.0	IASR / JSCM	Ing. P. Cuadros	Ing. P. Cuadros	04/07/2026	Revisión completa con campo sha256_hash y validación de código

Índice General

- 1. Descripción General
- 2. Tabla: connections
- 3. Tabla: backup_logs
- 4. Relaciones (Constraints)
- 5. Script SQL de Creación

1. Descripción General

La aplicación SafeBridge opera bajo una arquitectura *Local First*, almacenando toda la información de manera persistente en una base de datos **SQLite** ubicada en la carpeta local de la aplicación del usuario (`%APPDATA%/safebridge/safebridge.db` o `~/.config/safebridge/safebridge.db`).

El esquema consta de dos tablas fundamentales: `connections` (para guardar credenciales cifradas) y `backup_logs` (auditoría de cada volcado).

Configuración de la base de datos: - `PRAGMA foreign_keys = ON` — Habilitado al inicio para integridad referencial. - Migración incremental: se intenta `ALTER TABLE` para agregar columnas nuevas si la tabla ya existía.

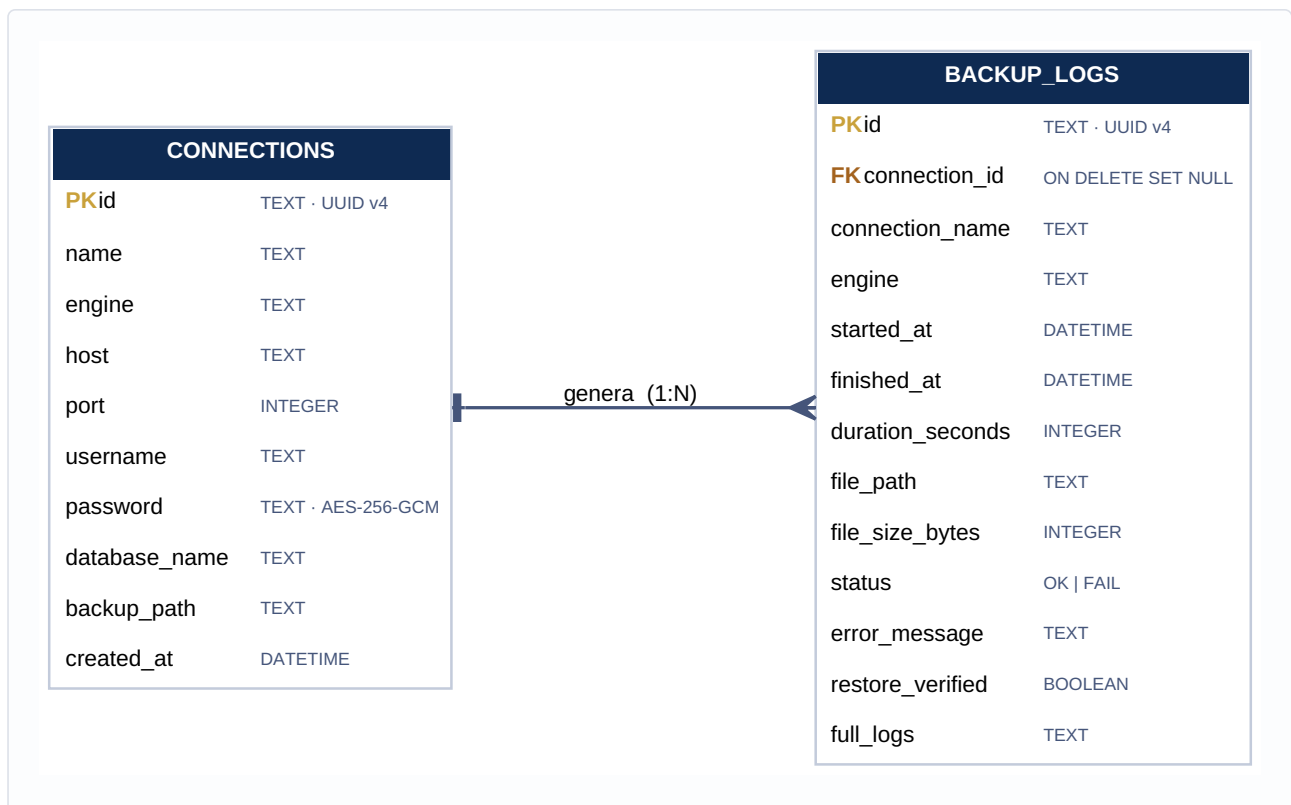


Figura 1 — Modelo entidad-relación de la base de datos local SQLite

2. Tabla: `connections`

Propósito: Almacena la información necesaria para establecer la conectividad con diferentes motores de bases de datos.

Clave Primaria: `id`

Nombre del Campo	Tipo de Dato (SQLite)	Nulo	Descripción / Reglas
<code>id</code>	<code>TEXT</code>	No	UUID v4 único generado en Rust (<code>uuid::Uuid::new_v4()</code>). PRIMARY KEY.
<code>name</code>	<code>TEXT</code>	No	Nombre amigable ingresado por el usuario (ej: "Producción AWS").
<code>engine</code>	<code>TEXT</code>	No	

Nombre del Campo	Tipo de Dato (SQLite)	Nulo	Descripción / Reglas
			Motor de base de datos. Valores aceptados: <code>postgres</code> , <code>mysql</code> , <code>sqlserver</code> , <code>mongodb</code> .
<code>host</code>	<code>TEXT</code>	No	Dirección IP local, remota o dominio.
<code>port</code>	<code>INTEGER</code>	No	Puerto numérico (ej: 5432, 3306, 1433, 27017). Rango válido: 1-65535.
<code>username</code>	<code>TEXT</code>	No	Nombre del usuario administrativo o con privilegios de volcado.
<code>password</code>	<code>TEXT</code>	No	Contraseña cifrada con AES-256-GCM. Formato: Base64(nonce_12bytes + ciphertext). Nunca en texto plano.
<code>database_name</code>	<code>TEXT</code>	No	Nombre lógico de la base de datos a respaldar.
<code>backup_path</code>	<code>TEXT</code>	No	Ruta absoluta del sistema de archivos local hacia donde se enviará el archivo.
<code>created_at</code>	<code>DATETIME</code>	No	Marca de tiempo por defecto (<code>CURRENT_TIMESTAMP</code>).

3. Tabla: `backup_logs`

Propósito: Registro de auditoría inmutable de todas las operaciones de orquestación, sus estados, y los resultados de las comprobaciones de integridad (EOF y Hash).

Clave Primaria: `id`

Nombre del Campo	Tipo de Dato (SQLite)	Nulo	Descripción / Reglas
<code>id</code>	<code>TEXT</code>	No	UUID v4 único generado en Rust por cada intento de respaldo.
<code>connection_id</code>	<code>TEXT</code>	Sí	FK hacia <code>connections(id)</code> . Puede ser <code>NULL</code> si la conexión fue eliminada (ON DELETE SET NULL).
<code>connection_name</code>	<code>TEXT</code>	No	Copia en duro del nombre de la conexión al momento de la ejecución.
<code>engine</code>	<code>TEXT</code>	No	Copia en duro del motor usado (postgres/mysql/sqlserver/mongodb).
<code>started_at</code>	<code>DATETIME</code>	No	Momento en que el proceso de volcado inicia. Formato: <code>YYYY-MM-DD HH:MM:SS</code> .
<code>finished_at</code>	<code>DATETIME</code>	No	Momento en que el volcado y la verificación terminan.
<code>duration_seconds</code>	<code>INTEGER</code>	No	Tiempo total transcurrido en segundos.
<code>file_path</code>	<code>TEXT</code>	No	Ruta completa del archivo generado (<code>.sql</code> , <code>.bak</code> , <code>.archive</code>).
<code>file_size_bytes</code>	<code>INTEGER</code>	No	Peso exacto en disco en bytes.
<code>status</code>	<code>TEXT</code>	No	Estado de finalización. Valores: <code>OK</code> , <code>FAIL</code> .

Nombre del Campo	Tipo de Dato (SQLite)	Nulo	Descripción / Reglas
<code>error_message</code>	<code>TEXT</code>	Sí	Extracto del <code>stderr</code> del motor de base de datos si falló.
<code>resto-re_verified</code>	<code>BOOLEAN</code>	No	<code>1</code> si la firma final de EOF fue exitosa; <code>0</code> si el archivo falló validación.
<code>full_logs</code>	<code>TEXT</code>	Sí	Consola cruda generada por Rust durante todo el proceso. Formato: <code>[HH:MM:SS] [LEVEL] message</code> .

4. Relaciones (Constraints)

- **FK_Backup_Connection:** El campo `backup_logs.connection_id` posee una restricción de clave foránea `REFERENCES connections(id) ON DELETE SET NULL`. Esto asegura que si el usuario elimina un servidor de la lista, los registros de auditoría de backups pasados se mantienen intactos con `connection_id = NULL`.
- **PRAGMA foreign_keys = ON:** Habilitado explícitamente en `db.rs` al inicializar la conexión SQLite para garantizar la integridad referencial.

5. Script SQL de Creación

Extraído directamente de `src-tauri/src/db.rs`:

```
PRAGMA foreign_keys = ON;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS connections (
    id TEXT PRIMARY KEY,
    name TEXT NOT NULL,
    engine TEXT NOT NULL,
    host TEXT NOT NULL,
    port INTEGER NOT NULL,
    username TEXT NOT NULL,
    password TEXT NOT NULL,
    database_name TEXT NOT NULL,
    backup_path TEXT NOT NULL,
    created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS backup_logs (
    id TEXT PRIMARY KEY,
    connection_id TEXT,
    connection_name TEXT NOT NULL,
    engine TEXT NOT NULL,
    started_at DATETIME NOT NULL,
    finished_at DATETIME NOT NULL,
    duration_seconds INTEGER NOT NULL,
    file_path TEXT NOT NULL,
    file_size_bytes INTEGER NOT NULL,
    status TEXT NOT NULL,
    error_message TEXT,
    restore_verified BOOLEAN NOT NULL,
    full_logs TEXT,
    FOREIGN KEY(connection_id) REFERENCES connections(id) ON DELETE SET NULL
);

-- Migración incremental
ALTER TABLE backup_logs ADD COLUMN full_logs TEXT;
```